PROGRAMAÇÃO MOBILE

Professor Peter Rizzon

Quem são vocês?

Grupo Uniftec
centro universitário e faculdades

Quem sou eu?

Plano de Ensino

Plano de Aula

Grupo Uniftec
centro universitário e faculdades

android

SISTEMAS MÓVEIS E ANDROID

O QUE SÃO SISTEMAS MÓVEIS?

- Sistemas computacionais projetados para dispositivos móveis.
- Dependência de conectividade sem fio.
- Mobilidade e portabilidade como fatores-chave.

O QUE SÃO SISTEMAS MÓVEIS?

- Uso eficiente de bateria.
- Interface adaptável ao toque.
- Restrições de hardware em comparação com desktop

O QUE SÃO SISTEMAS MÓVEIS?

- Recursos limitados (memória, processamento, armazenamento).
- Interação centrada no toque e sensores.
- Dependência de redes móveis e Wi-Fi.

O QUE SÃO SISTEMAS MÓVEIS?

- **Android** - Open-source, maior participação de mercado.
- **iOS** - Sistema fechado da Apple, foco em segurança e desempenho.
- **Outros** - HarmonyOS, KaiOS.

ANDROID

- Sistema operacional móvel baseado em Linux.
- Desenvolvido pelo Google, open-source.
- Suporte a milhões de aplicativos na Play Store.

ANDROID

- Criado pela Android Inc. (2003), adquirido pelo Google (2005).
- Primeiro dispositivo Android lançado em 2008.
- Evolução com versões nomeadas em ordem alfabética (Cupcake, Donut, Pie, etc.).

ANDROID

- Mais de 70% do mercado mundial de smartphones.
- Presente em diversos fabricantes: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.
- Comparação com iOS e outros concorrentes.

ANDROID

- **Vantagens:**
  - Código aberto e alta personalização.
  - Grande variedade de dispositivos.
  - Ecossistema amplo de aplicativos.
- **Desvantagens:**
  - Fragmentação entre diferentes versões.
  - Atualizações nem sempre disponíveis para todos os dispositivos.

ARQUITETURA DO ANDROID

Kernel Linux:
Gerenciamento de hardware e processos.

Bibliotecas Nativas:
Gráficos, multimídia, banco de dados SQLite.

Android Runtime (ART):
Execução de aplicativos Android.

Framework de Aplicação:
API para desenvolvedores.

Aplicações do Usuário:
Apps instalados no dispositivo.

ARQUITETURA DO ANDROID

Kernel Linux

- Base do sistema operacional.
- Gerencia segurança, memória e processos.
- Interface entre hardware e software.

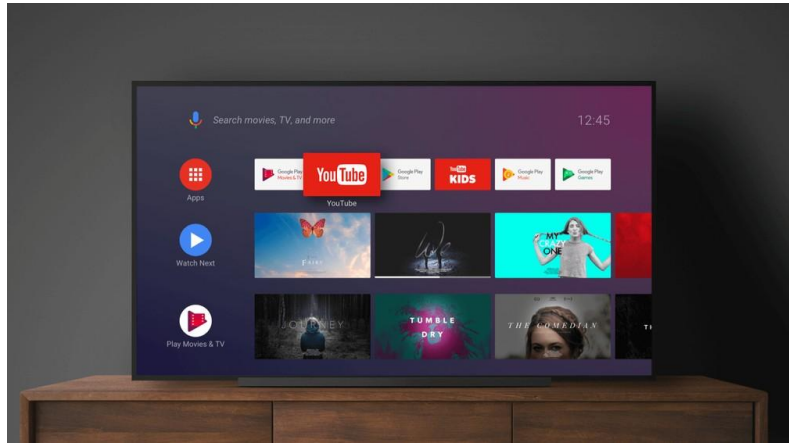
Android Runtime (ART)

- Responsável pela execução dos aplicativos.
- Substituiu a Dalvik VM para melhorar desempenho.
- Suporte a compilação antecipada (AOT - Ahead of Time).

Framework de Aplicação

- Oferece componentes para desenvolvimento de apps.
- Inclui gerenciamento de notificações, serviços de localização, telephony, etc.
- Base para a criação de aplicativos Android.

Grupo Uniftec
centro universitário e faculdades



Google Assistant